

Renox vs Laravel

Laporan fitur yang masih kurang agar Renox sematang Laravel

28 September 2026 · dicek terhadap main @ 5773810 (setelah M20a digabung)

Ringkasan

Secara kode, Renox sudah jauh lebih dekat ke Laravel dibanding saat audit paritas (docs/audit/2026-09-laravel-parity.md, setelah M17). M18a-M20a menutup hampir semua gap yang dulu berlabel **Blocker**: tenancy (default scope, unique/exists ber-scope), roles & permissions, halaman akun, password policy, audit log, query builder lanjutan, model hooks, relasi polimorfik, cron + zona waktu IANA, dan lock. Yang tersisa terbagi tiga:

- **Fitur yang sudah direncanakan tapi belum dikerjakan**: sisa M20 (queue lanjutan, HTTP client, dashboard queue, mail terlokalisasi) dan seluruh M21 (komponen view + UI kit, scaffolding resource, asersi test, error reporting, dll).
- **Fitur yang sengaja tidak direncanakan** tapi dipakai banyak developer Laravel: social login, 2FA, admin panel, billing, broadcasting/WebSocket, schema builder.
- **Kematangan non-kode** – dan ini yang paling jauh: belum ada rilis di crates.io, belum ada situs dokumentasi/tutorial, satu maintainer, belum ada komunitas atau paket pihak ketiga.

Kesimpulan: untuk niche-nya (aplikasi HTML-over-the-wire, 1-beberapa server, deploy satu binary) Renox sudah layak dan di beberapa area lebih unggul. Untuk bisa “bersaing langsung” dengan Laravel, prioritasnya: (1) selesaikan M20b/M20c, (2) M21 – terutama komponen + UI kit, scaffolding resource dan asersi test, karena di situ DX Laravel paling terasa, (3) plugin OAuth/2FA, lalu (4) rilis v1.0 + situs dokumentasi.

Posisi saat ini (angka dari repo)

Milestone selesai	M0-M17, M18a, M18b, M19a, M19b, M20a (semua sudah di main; tidak ada PR terbuka)
Ukuran kode	± 40 ribu baris Rust di crates/ (M17: ± 34 ribu)
Test	± 435 fungsi test di crates/ dan examples/, plus doctest (README, CHEATSHEET, guide)
Generator CLI	8 make:* (module, model, migration, policy, job, command, mail, deploy) – Laravel ± 35
Aturan validasi	± 30 aturan – Laravel ± 100
Rilis	belum ada; crates.io hanya placeholder 0.0.1, app di-pin ke commit git

Status per area (gap dari audit paritas)

Area	Status	Catatan
HTTP, routing, validasi	Sebagian	scoped unique/exists, require_gate sudah; resource route, error reporting, rate limiter dinamis, aturan validasi, log belum
Data layer (Eloquent)	Hampir setara	raw/group/having, lock, withCount-like, whereHas, hooks, partial save, pivot, morph, cursor paginate sudah; key non-integer & Encrypted<T> ditunda
Auth & keamanan	Hampir setara	roles/permissions, akun, password policy, audit, token abilities, logout per-device, import bcrypt sudah; 2FA, social login, multi guard, teams belum
Background & service	Sebagian	cron + IANA TZ, hooks, lock, cache add/pull/increment sudah; unique job, chain/batch, prioritas, HTTP client, dashboard, mail terlokalisasi belum
View & frontend	Tertinggal	hampir semua item M21 belum: komponen, UI kit, toast, push/stack, Tailwind, live validation
Tooling, test, ekosistem	Tertinggal	asersi JSON/session, time travel, fake, generator, observability, rilis & dokumentasi belum

1. Yang sudah ditutup sejak audit (M18-M20a)

Supaya jelas progresnya: item-item ini **tidak** perlu dikerjakan lagi.

Milestone	Isi
M18a	Tenancy lewat renox: : context + default scope; unique/exists ber-scope; modul Permissions (roles, permissions, require_role/permission); require_gate, gate_before; token abilities
M18b	Halaman akun (profil, ganti email dengan re-verifikasi, password, hapus akun); Password policy; konfirmasi password; auth events + modul Audit; logout device ini / device lain; import hash bcrypt Laravel
M19a	where_raw/select_as/group_by/having, to_sql, lock_for_update/shared_lock, count/sum loader (count_many, sum_many), where_has/where_doesnt_have, simple & cursor paginate, update_or_create/first_or_new/refresh, transaksi dengan retry
M19b	Model hooks (saving/saved/deleting/deleted), save_only/save_changes, state.encrypt/decrypt, data & timestamp pivot, relasi polimorfik (Morph), context::app()
M20a	cron(), weekly_on, monthly_on, weekdays, between, zona IANA dengan DST, on_failure/on_success, schedule:run; cache lock + block, add/pull/increment, pruning cache

2. Fitur yang masih kurang (sudah ada di ROADMAP)

Dampak diukur untuk developer Laravel yang membangun SaaS / aplikasi bisnis biasa. Semua item di bawah saya cek ulang di kode main.

2.1 Queue dan background (M20b / M20c)

Fitur yang kurang	Kondisi Renox sekarang	Dampak	Rencana / saran
Unique jobs (ShouldBeUnique)	tidak ada	Mayor	M20b
Job middleware (RateLimited, WithoutOverlapping, ThrottlesExceptions)	tidak ada	Mayor	M20b
Chain & batch dengan progress (Bus::chain/batch)	manual	Mayor	M20b
Prioritas queue (- -queue high,default)	daftar queue hanya filter, bukan urutan	Mayor	M20b
dispatch_sync, hook failed(), queue:forget, queue:prune-failed, payload terenkripsi	tidak ada	Minor	M20b
HTTP client untuk app + Http::fake	tidak ada (reqwest hanya dipakai internal analytics)	Mayor	M20c – ini juga membuka cek password bocor (HIBP) dan schedule ping
Schedule ping (pingBefore/thenPing)	tidak ada	Mayor	M20c, butuh HTTP client
Dashboard queue (ala Horizon/Pulse)	hanya hitungan di /health	Mayor	M20c: /_renox/queue
Mail & notifikasi terlokalisasi, channel per penerima (via(\$notifiable))	t() tidak ada di template mail; channels() tidak melihat penerima	Mayor	M20c – penting untuk app en/id
Komponen mail (panel, table)	hanya layout + tombol	Minor	M20c
Storage: list/copy/move, beberapa disk	satu disk; put/get/exists/delete	Minor	M20c

2.2 View dan frontend (M21)

Fitur yang kurang	Kondisi Renox sekarang	Dampak	Rencana / saran
Komponen yang melihat request (<x-input> dengan old(), error, t(), csrf)	macro yang di-import tidak bisa melihat old/error/t/csrf/auth	Blocker	M21 – gap DX terbesar vs Blade
UI kit + make:component	tidak ada	Mayor	M21: renox/ui/* (input, select, modal, table, ...)
Flash sebagai toast lewat htmx	flash hanya di full page	Mayor	M21
@push/@stack/@once	hanya block layout	Mayor	M21
Halaman error di dalam layout app	hanya status/reason/detail	Mayor	M21
Live validation (Precognition)	tidak ada	Mayor	M21
Tailwind terintegrasi	bawa CLI sendiri	Mayor	M21: standalone CLI di rnx serve
Beberapa fragment, out-of-band swap, HxRetarget/HxRedirect/Refresh/Trigger/HxReswap/HxPushUrl	satu fragment; HxRedirect/Refresh/Trigger	Mayor	M21
@class, @checked, break/continue, truncate	hanya if; loop_controls mati	Minor	M21

2.3 HTTP, routing, validasi (M21)

Fitur yang kurang	Kondisi Renox sekarang	Dampak	Rencana / saran
Resource route + scaffolding (Route::resource, make:controller --resource)	tidak ada; make:module hanya menulis route index	Mayor	M21: Routes::resource, make:module --resource
Error reporting (Sentry/Flare, report())	hanya tracing::error!	Mayor	M21: App::report
Log channel, JSON log, request id	stdout tracing + RUST_LOG	Mayor	M21: LOG_FORMAT=json
Rate limiter bernama & dinamis (RateLimiter::for)	fixed window per user/IP; Limiter masih pub(crate)	Mayor	M21
Query string di route()	parameter ekstra = error ("too many parameters")	Mayor	M21
Aturan validasi lain: required_without*, prohibited*, alpha*, uuid, ip, json, starts_with, size, gt/lt, decimal, distinct, dimensions	± 30 aturan tersedia	Mayor	M21
Hook Form Request: authorize, prepareForValidation, after, aturan async	hanya Validate::rules, Rule sinkron	Mayor	M21
Path yang salah (Path<i64>) jadi 404	masih 400 plain text dari axum (tidak ada mapping PathRejection)	Minor	M21 – bug kecil yang terasa
Subdomain routing, fallback route	tidak ada	Mayor	M21 (penting untuk tenant per subdomain)
Session di server (database)	cookie terenkripsi (~4 KB), last write wins	Mayor	M21: SESSION_DRIVER=database opt-in
routels / nama route aktif di view; redirect()->route(), intended() publik	hanya request.path; intended pub(crate)	Minor	M21
Session push/increment/keep/now	tidak ada	Minor	M21

2.4 Testing, tooling, observability (M21)

Fitur yang kurang	Kondisi Renox sekarang	Dampak	Rencana / saran
assertJson / assertJsonPath / assertJsonStructure	res.json::<T>() + assert_eq!	Mayor	M21
assertSessionHas, assertAuthenticated, assertViewHas	tidak ada (TestResponse punya status, redirect, see, header, invalid)	Mayor	M21
Time travel (travelTo, freezeTime)	tidak ada abstraksi jam	Mayor	M21
Fake Event, Notification, Storage, Bus	hanya mail & queue	Mayor	M21 (Http fake di M20c)
Generator: factory, seeder, test, notification, event, rule, middleware, component, resource	8 generator	Mayor	M21
Debug inspector (Telescope/Debugbar)	/health + preview mail	Mayor	M21: /_renox/debug
Command bertipe + prompt interaktif	Args berbasis string	Mayor	M21 (clap)
Browser test (Dusk)	tidak ada (cek CDP manual)	Mayor	M21: resep
Zero-downtime deploy	restart systemd	Mayor	M21: resep

2.5 Data layer: yang ditunda

Fitur yang kurang	Kondisi Renox sekarang	Dampak	Rencana / saran
Primary key non-integer (UUID/ULID/string, HasUuids)	id: i64 wajib; ditunda di M19b karena menyentuh semua loader, User, dan kode app	Mayor	Milestone sendiri + panduan migrasi. Sementara: kolom uuid unik di samping id
Field terenkripsi (encrypted cast)	state.encrypt/decrypt manual; Encrypted<T> ditunda (key tidak terjangkau dari Encode/Decode sqlx)	Mayor	Tunda sampai key bisa dijangkau di semua konteks
Factory state, sequence, has()/for()	struct update syntax	Minor	M21
Query log / DB::listen	hanya to_sql()	Minor	M21 (inspector)

3. Yang belum ada rencananya (atau sengaja tidak direncanakan)

Item ini ada di Laravel (inti atau paket resmi) tapi di Renox berstatus “plugin nanti”, “not planned”, atau belum dibahas sama sekali. Kolom terakhir adalah saran saya.

Fitur Laravel	Status di Renox	Dampak	Saran
2FA (TOTP, recovery code) – Fortify	plugin renox-2fa, belum mulai	Mayor	Kerjakan segera setelah M21; banyak app B2B mewajibkan
Social login – Socialite	plugin renox-oauth, belum mulai	Mayor	Butuh HTTP client M20c dulu; minimal Google + GitHub
Admin panel – Filament / Nova	plugin renox-admin, belum mulai	Mayor	Bangun di atas Routes::resource + UI kit M21
Billing – Cashier	"billing later"	Mayor	Mulai dari Stripe + Midtrans/Xendit (webhook sudah ada)
Teams – Jetstream	belum ada	Mayor	Roles + tenancy sudah cukup; jadikan contoh/starter kit
Multi guard (tabel admin dan customer terpisah)	satu tabel users	Mayor	Dokumentasikan pola "satu tabel + roles"; tinjau ulang nanti
Broadcasting / WebSocket – Reverb, Echo	not planned	Minor	SSE sudah dipakai live reload; helper SSE ber-channel lebih murah dari WebSocket
Full-text search – Scout	belum ada	Minor	FTS5 (SQLite) / tsvector (PostgreSQL) lewat query builder
Feature flags – Pennant	belum ada	Minor	Kecil: tabel + gate; kandidat plugin
Livewire / Inertia	htmx + Alpine	Minor	Tetap htmx; perkuat dengan komponen + toast M21
Schema builder (Blueprint)	not planned – SQL biasa	Minor	Tetap; migration per-dialect sudah jalan
MySQL, read/write split, banyak koneksi	SQLite + PostgreSQL, satu Db	Minor	Tidak perlu sebelum 1.0
Redis untuk cache/queue/session	not planned – pakai database	Minor	Tetap; jadi pembeda (tanpa Redis)
Route model binding implisit	Path(id) + find_or_404	Minor	Extractor Model<T> opsional akan terasa 'Laravel'
Tinker (REPL)	not planned – db:shell + command	Minor	Tetap
Impersonation, HTTP Basic, OAuth2 server (Passport)	belum ada	Minor	Impersonation murah dan sering dipakai admin

4. Kematangan di luar kode – gap terbesar

Fitur bisa dikejar dalam beberapa milestone. Yang membuat orang memilih Laravel adalah kepercayaan bahwa framework-nya stabil dan akan tetap ada:

Sinyal	Laravel	Renox	Yang perlu dilakukan
Rilis & versi	major tahunan, jadwal support/security jelas	belum ada rilis; pin ke commit git	Rilis 0.x nyata di crates.io sebelum 1.0, supaya app bisa upgrade lewat versi
Dokumentasi	laravel.com + docs tiap paket	Markdown di repo, belum di docs.rs	Situs docs + tutorial + panduan “Laravel → Renox” (v1.0)
Stabilitas API	semver dijaga	docs/stability.md, belum ada cek otomatis	cargo-semver-checks di CI
Komunitas & paket	ribuan paket, Laracasts, pasar kerja	1 maintainer, 0 paket pihak ketiga	Plugin resmi pertama, contoh app, starter kit, forum/Discord
Hosting	Forge, Vapor, Cloud	make:deploy (Docker, systemd, Litestream)	Resep satu klik (Fly.io, Railway, VPS) + zero-downtime

5. Di mana Renox sudah lebih unggul

- **Deploy:** satu binary menjalankan web, worker queue dan scheduler; view, terjemahan, aset dan migration ikut di-embed. Tanpa Redis, Supervisor, cron atau Octane.
- **Keamanan default:** CSP dengan nonce, upload dicek isinya, login lock tiga arah, webhook terverifikasi dan idempoten, form bertipe (tidak ada mass assignment).
- **Data:** tanpa N+1 by design, tipe kolom dicek compiler dan sama di SQLite/PostgreSQL, dispatch job transaksional, migrator dengan lock dan checksum.
- **htmx:** error 422 otomatis di sampling field, .fragment(), SEO/sitemap/GA4 bawaan.
- **Test:** tiap test dapat database termigrasi sendiri, paralel; ada chaos test untuk database.
- **Coding agent:** llms.txt, cheat-sheet yang dikompilasi, AGENTS.md di setiap app baru.

6. Rekomendasi urutan kerja

Urutan roadmap sekarang sudah masuk akal; saran saya hanya soal prioritas di dalamnya:

1. **M20b - queue:** unique job, job middleware, chain/batch, prioritas. Semua app SaaS dengan pembayaran/notifikasi butuh ini.
2. **M20c - HTTP client dulu**, baru dashboard. HTTP client membuka tiga hal sekaligus: cek password bocor (HIBP), schedule ping, dan plugin OAuth. Mail terlokalisasi juga penting untuk app en/id.
3. **M21 dipecah, mulai dari yang paling terasa:** (a) komponen yang melihat request + UI kit + toast, (b) Routes::resource + make:module --resource + generator, (c) asersi test + time travel + fake, (d) error reporting + JSON log. Sisanya (Tailwind, live validation, rate limiter dinamis) belakangan.
4. **Perbaiki bug kecil yang murah sekarang juga:** Path<i64> yang salah → 404, query string di route(), intended() publik. Semuanya perubahan kecil.
5. **Plugin renox-2fa dan renox-oauth** segera setelah M21 – dua hal ini yang paling sering ditanyakan developer Laravel saat evaluasi framework.
6. **Pertimbangkan rilis 0.x di crates.io lebih awal** (tanpa menunggu v1.0 penuh): pin ke commit git adalah hambatan adopsi terbesar saat ini, dan cargo-semver-checks baru berguna setelah ada rilis.
7. **Primary key UUID** dijadikan milestone tersendiri sebelum 1.0, karena setelah API freeze perubahan ini akan jadi breaking change besar.

Sumber: kode di main @ 5773810, ROADMAP.md (M18-v1.0), CHANGELOG.md, docs/audit/2026-09-laravel-parity.md. Fitur Laravel mengacu ke Laravel 11/12.